Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS EST CRETEIL
2025 - 2026

Régulations neuroendocriniennes et digestives – Anatomie

Fiche de cours N°2

Le neurone

PLAN

I. Les différents types de cellules nerveuses

II. Le neurone

III. Physiologie de la conduction nerveuse

IV. Bases ioniques des potentiels d'action et de repos

Légendes

Notion nouvelle cette année

Notion hors programme

Notion déjà tombée au concours

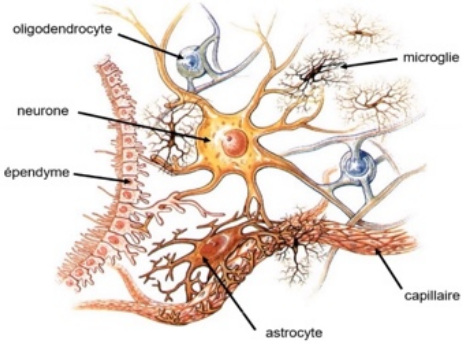
Astuces et méthodes

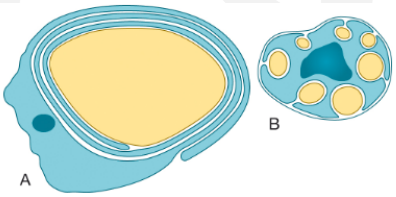
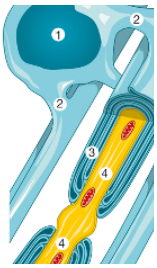
I. Les différents types de cellules nerveuses	**Le tissu nerveux**
Composition	• Qu'il fasse partie du cerveau, de la moelle ou des nerfs périphériques, il contient deux types de cellules : ○ **<u>Les neurones :</u>** ▪ Conduisent les signaux dans le système nerveux ▪ **100 milliards dans l'ensemble du système nerveux** ○ **<u>Les cellules de soutien et d'isolation :</u>** ▪ Maintiennent les neurones en place et empêchent la diffusion des signaux entre ces derniers, là où cela n'est pas souhaitable ▪ **200 à 300 milliards de cellules** ▪ Elles sont collectivement appelées : - **Névroglie** : Dans le système nerveux central - **Cellules de Schwann** : Dans le système nerveux périphérique

II. Le neurone	**Le neurone**
Généralités	• Le neurone est **l'unité structurelle et fonctionnelle** du système nerveux central • Environ **100 milliards neurones** dans l'ensemble du système nerveux • Ce sont des cellules nerveuses excitables ○ **Produisent**, **conduisent** et **transmettent** l'influx • Ont la capacité de former des ensembles complexes (Circuits, réseaux) • Ne se divisent pas • Ont besoin d'un **apport abondant en glucose et en oxygène**

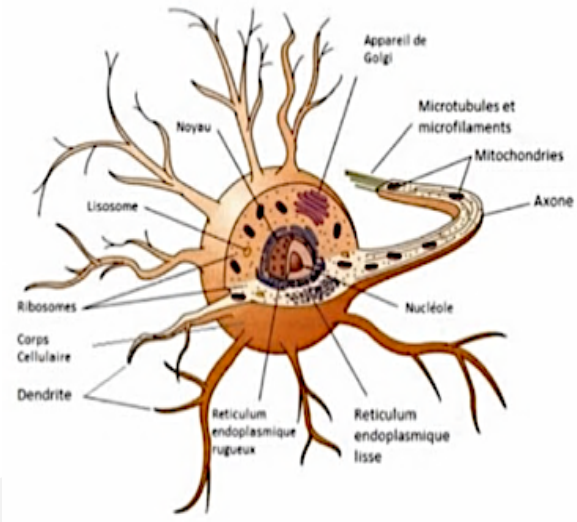
II. Le neurone	**Les cellules gliales**

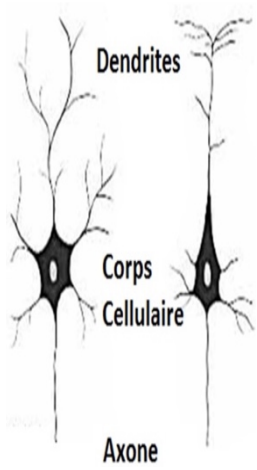
Généralités	• **100 à 300 milliards** chez l'homme
	  ○ Plus nombreuses que les neurones
	• Se distinguent des neurones par le fait qu'elles peuvent se diviser et qu'aucune d'entre elles ne transmet des signaux nerveux
	• Assurent le **soutien et la protection des neurones**
	• Fonctionnent de façon similaire aux fibroblastes du tissu conjonctif
	  ○ Elles forment ainsi des fibres qui maintiennent la cohésion tissulaire

Névroglie	• Maintiennent l'environnement ionique des neurones et assurent la **modulation de la transmission synaptique**
	• Plusieurs types et diverses fonctions :
	  ○ **Les astrocytes** font le pont entre les capillaires et les neurones (Barrière hémato-encéphalique)
	  ○ **Les oligodendrocytes** secrètent de la myéline qui entoure les axones
	  ○ **Les Microglies** : Réponse immunitaire
	 

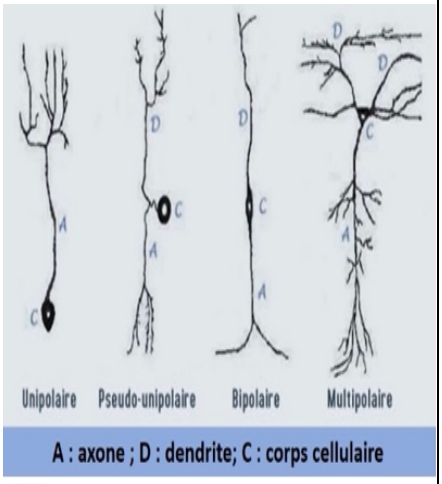
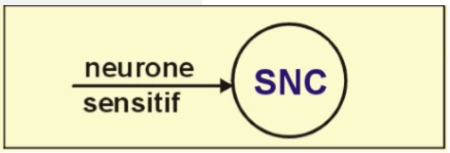
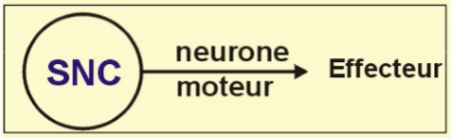
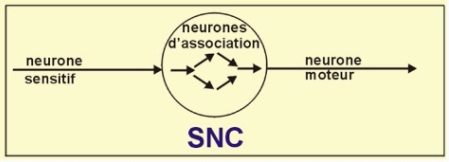
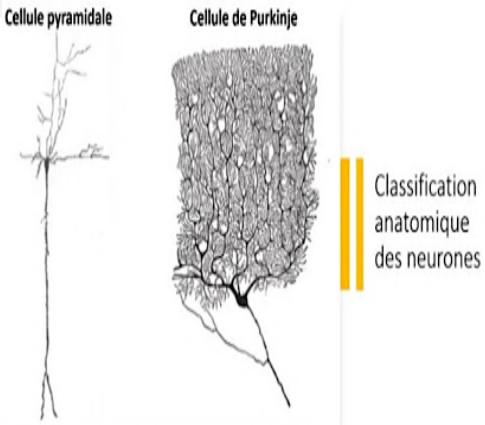
Cellule de Schwann	• **Les cellules de Schwann des nerfs périphériques** ont la même fonction que les oligodendrocytes du système nerveux central : ○ Elles **forment la gaine de myéline** autour des plus grandes fibres nerveuses, constituant ainsi une fibre nerveuse myélinisée typique capable de **transmettre les signaux à des vitesses importantes** d'environ 100 m par seconde  *Les cellules de Schwann. A : myélinisation d'un axone de gros diamètre ; B : protection sans myéline de plusieurs axones de fin diamètre.* *La myélinisation des axones centraux par l'oligodendrocyte.* *1 : corps cellulaire de l'oligodendrocyte ; 2 : expansions cytoplasmiques vers les axones ; 3 : myéline ; 4 : axone. Adapté de : http://anatomy.yonsei.ac.kr/neuro/NervousTissue2K1.ppt .* 

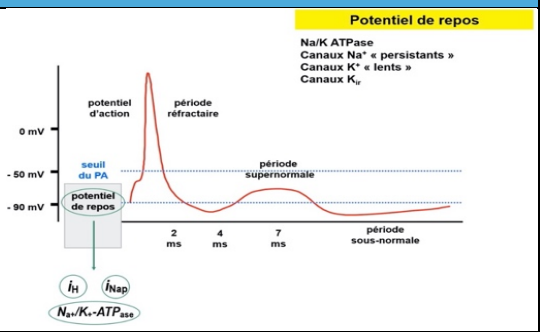
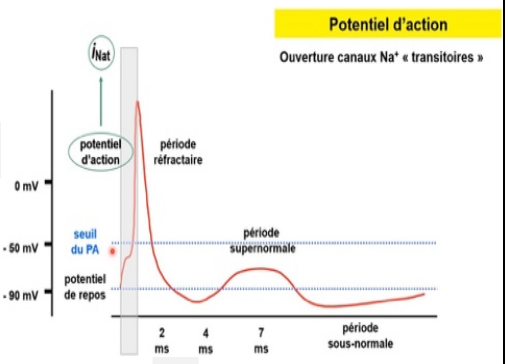
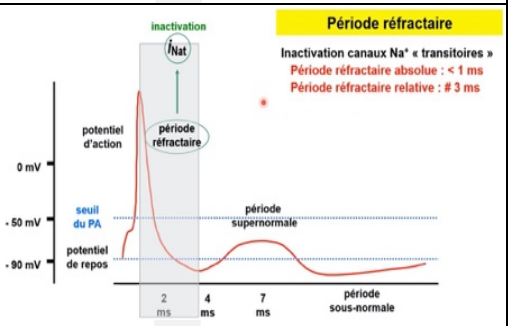
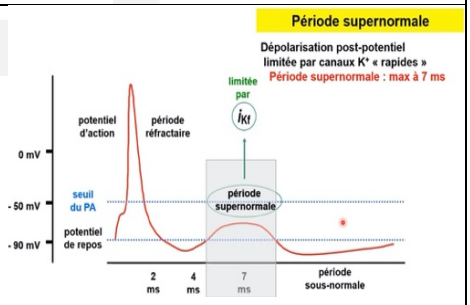
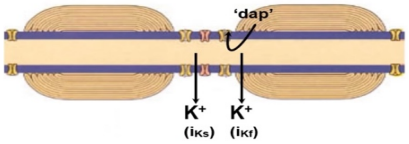
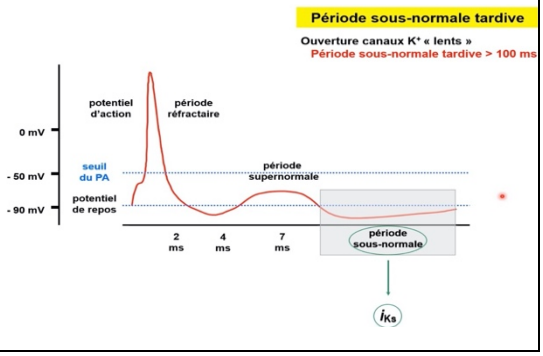
II. Le neurone	Structure

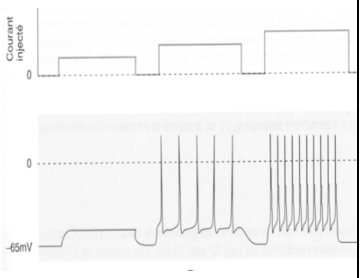
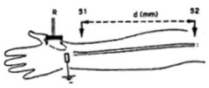
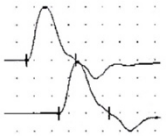
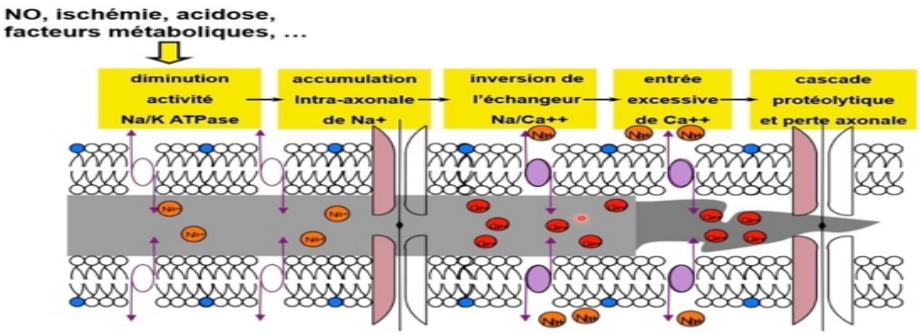
Le corps cellulaire	• Forme et taille variables : **5-100 micromètres**
	• Il donne naissance aux autres parties du neurone
	• **Rôle :** Forme, structure, transport intra-neuronal
	• **Cytoplasme** est très développé
	• Un **noyau** volumineux avec un nucléole prédominant
	• La **membrane plasmique** a une surface importante
	  ○ Reçoit de nombreux contacts synaptiques
	• **Synthèse vésiculaire** très abondante
	• **Mitochondries nombreuses en raison de besoins énergétiques**
	• **Rôle dans les besoins nutritionnel pour le maintien en vie du neurone entier**
	  ○ Le corps cellulaire possède une machinerie biosynthétique très active constituants à l'ensemble du neurone
	  ○ Il est le site principal de la synthèse des protéines
	  ○ La membrane du corps cellulaire possède l'équipement nécessaire à la neurotransmission 

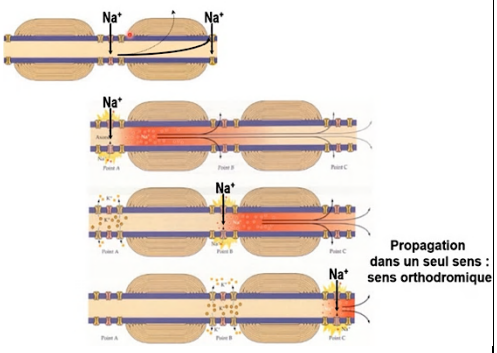
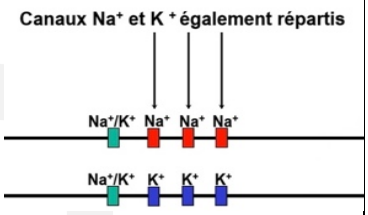
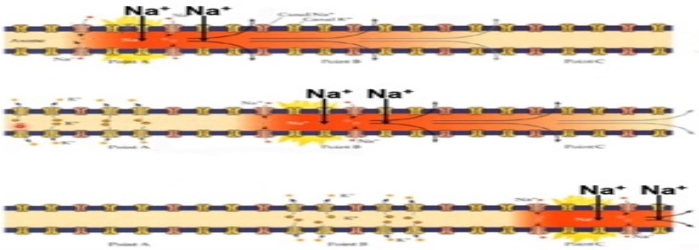
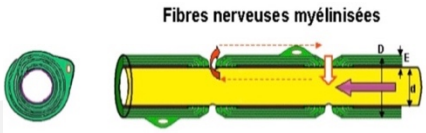
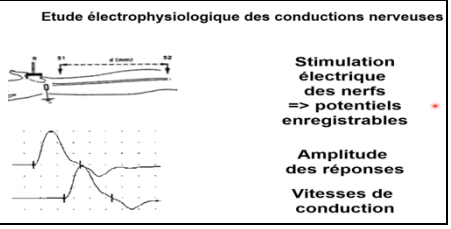
Les dendrites	• **1mm** de long (Ou moins)
	• Ramification multiple du corps cellulaire
	• Sont caractérisées par la richesse de leurs embranchements dendrite = **Arbres dendritiques**
	  ○ Le nombre de dendrite est variable en fonction des neurones
	• Plus on s'éloigne du corps cellulaire, plus le diamètre de la dendrite diminue
	• Ce sont des prolongement **court** et **ramifié**
	  ○ **Situé dans la substance grise**
	• Présentent souvent des extensions à leur surface
	  ○ Ce sont des **épines dendritiques** qui augmentent la surface de contact membranaire avec l'extérieur
	• Les dendrites reçoivent les signaux à travers des milliers de points de contact avec les autres neurones = **Synapses**
	• Les dendrites sont la zone de réception de l'information et d'intégration de l'information
	  ○ Par l'intermédiaire des synapse axo-dendritiques (Se font sur les troncs dendritiques et sur les épines dendritiques) 

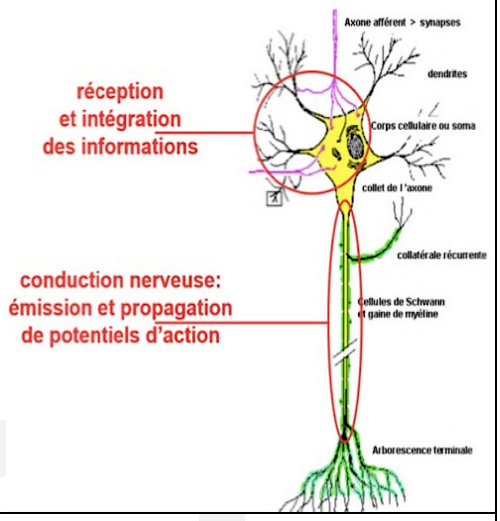
L'axone	• **= Fibre nerveuse**
	• **Un unique axone**
	• Le **diamètre de l'axone est faible** (Entre 1 et 15 Um) et **constant** sur toute sa longueur
	  ○ Cependant, la **longueur de l'axone est variable** de court à très longs (Peut dépasser 1mètre)
	• L'axone peut se diviser et émettre des collatérales
	• Tous les axones se ramifient à leur extrémité, donnant des milliers de prolongements dont chaque bout est une terminaison axonale spécialisée
	  ○ **= Terminaison présynaptique, bouton synaptique**
	  ▪ Repose sur la surface membranaire d'une dendrite ou d'un corps cellulaire d'un autre neurone
	  ▪ Fournissant ainsi un point de contact = **Synapse**, par lequel les signaux peuvent être transmis d'un neurone à l'autre
	• **L'axoplasme** (Cytoplasme de l'axone) contient un cytosquelette très développé avec des neurotubules, des neurofilaments et des microfilaments, du réticulum endoplasmique lisse, des mitochondries...
	  ○ **Il est dépourvu de réticulum endoplasmique granuleux, d'appareil de Golgi et de lysosomes**
	• Le transport axonal se fait dans l'axoplasme
	• Les protéines axonales sont synthétisées dans le corps cellulaire et transportées jusqu'à l'axone par un **transport antérograde**

II. Le neurone	Classifications
Classification morphologique	• **Cette classification tient compte du nombre de prolongement émergent du corps cellulaire** • Il existe 3 classes principales : ○ **Neurone multipolaire** ▪ 1 axone ▪ Plusieurs dendrites = Arbres dendritiques ▪ **Majorité des neurones du cerveaux** ○ **Neurone bipolaire** ▪ 1 dendrite et 1 axones opposés au corps cellulaire ○ **Neurone unipolaire ou pseudo-unipolaire** ▪ Le neurone unipolaire = 1 seul long prolongement (Axone) ▪ Le pseudo-unipolaire = 1 dendrite et 1 axone, collés près du corps cellulaire avant de se séparer 
Classification fonctionnelle	• **Cette classification tient compte du sens de propagation de l'influx nerveux par rapport au système nerveux central** • **Les neurones sensitifs ou afférents** ○ Transmettent l'influx nerveux de la périphérie vers le SNC • **Les neurones moteurs ou efférents** ○ Transmettent l'influx nerveux du SNC vers les organes effecteurs • **Interneurones ou neurones d'association** ○ Situés entres les neurones afférents et efférents   
Classification anatomique	• **Cette classification tient compte de la forme et de la localisation des neurones** • Les neurones multipolaires ne sont pas uniformes ○ Il est impossible de détailler toutes les variantes anatomiques • **Cellule pyramidale** : ○ Corps cellulaire triangulaire ○ Nombreuses dendrites disposées horizontalement ○ Un axone unique disposé verticalement ○ Localisation = Substance grise du cortex cérébral • **Cellule de Purkinje** : ○ Cellule pyriforme ○ Nombreuses dendrites qui forment des arbres en espalier ○ Localisation = Exclusivement dans le cervelet 

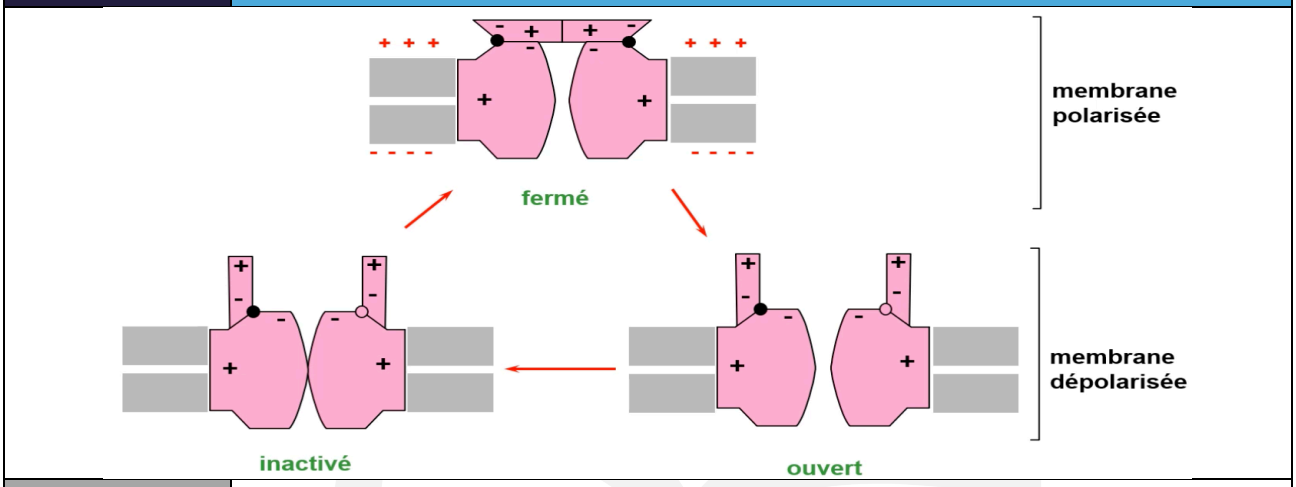
III. Physiologie de la conduction nerveuse	**Les étapes de l'influx nerveux**
Potentiel de repos	• **Le potentiel de repos** est régulé par : ○ **Pompe Na+/K+ Atpase** ○ **Canaux potassiques Kir** : Courant iH ○ **Canaux potassique lents** ○ **Courant sodiques lents** : Courant iNap 
Potentiel d'action = Dépolarisation	• **Dépolarisation initiale supraliminaire :** ○ Il y a une dépolarisation initiale, qui permet de dépasser le seuil d'ouverture des canaux Nav rapides • **Ouverture des canaux Nav rapide nodaux (INat)** ○ Passage rapide, massive et transitoire de Na+ ▪ Le potentiel devient alors positif jusqu'à atteindre le potentiel d'équilibre du sodium = Arrêt du flux de sodium • **Génération du potentiel d'action et de l'influx nerveux** 
Période réfractaire	• **Période réfractaire :** ○ Correspond à **l'inactivation des canaux Nav rapides** ○ **Période réfractaire absolue < 1ms** ▪ Tous les canaux sodiques sont en phase d'inactivation ○ **Période réfractaire relative = 3ms** ▪ Progressivement certains canaux commencent retourne à une configuration fermée ○ Pendant cette période réfractaire la gaine de myéline se charge en courant « BB » 
Période supernormale	• **Période supernormale :** ○ Dépolarisation post potentiel : ▪ **Courant de fuite au niveau de la gaine de myéline** ▪ **Courant « bb », Barrett et Barrett** ▪ L'électricité stockée dans la gaine de myéline est déchargée ▪ Ce qui permet de ré-exciter le Nœud de Ranvier ○ **Limité par les canaux K+ « rapides »** ▪ **Courant Ikf** ○ La période supernormale se fait maximum à **7ms** 
Période sous-normale tardive	• **Période sous-normale tardive :** ○ Ouverture des canaux K+ lents ○ **Courant iKs** ○ Permet le retour au potentiel de repos par sortie de K+ ○ Période sous-normale est tardive : 100-150ms  

III. Physiologie de la conduction nerveuse	**Le codage de l'influx nerveux**
Caractéristiques	• L'émission d'un potentiel d'action dans une fibre nerveuse = **La loi du tout ou rien** ○ Soit le potentiel de repos atteint le seuil d'activation des canaux Nav rapides ▪ Permet donc la **dépolarisation** membranaire et l'émission d'un potentiel d'action ○ Soit la dépolarisation supraliminaire ne permet pas d'atteindre le seuil d'activation des canaux Nav rapides ▪ Il n'y a donc pas l'ouverture des canaux sodiques rapides ▪ Il n'y a pas d'émissions de potentiel d'action  • Le potentiel d'action a une amplitude qui est **fixe** ○ Ainsi le codage de l'influx nerveux ne se fait pas par variation d'amplitude ○ Mais par **variation de la fréquence ou du patron de décharge** (Tonique/phasique)
Études électro-physiologique de la conduction nerveuse chez l'Homme	• Ces conductions nerveuses peuvent être étudiés chez l'Homme à des visée diagnostique • Stimulation électrique des nerfs périphérique au moyen d'électrodes • Part d'autre électrode on enregistre le potentiel généré. • On mesure ensuite **l'amplitude** et la **vitesse conduction** : ○ **Amplitude = Nombre de fibre nerveuse recrutées, activées par la stimulation électrique** • **Vitesse de conduction = état de myélinisation des fibres nerveuses**  
Excitotoxicité	• Les ions qui rentrent dans l'axone par les canaux Nav rapides doivent absolument sortir • La sortie des ions Na+ après émission du PA est permis pas la pompe Na+/K+ Atpase : ○ **Sortie de 3 Na+** ○ **Entrée de 2 K+** • Cependant dans certains cas il y'a une diminution d'activité de cette pompe : ○ Les ressources énergétiques sont insuffisantes pour le bon fonctionnement de la pompe : ▪ Situation ischémie ▪ Trouble métabolique ▪ Inflammation ▪ Acidose ▪ NO • Il y a alors une **accumulation intra-axonale de Na+** • Pour éviter cette accumulation de Na+, L'action active le canal Na+/Ca++ avec inversion ○ Ne nécessite pas d'ATP ▪ Rappel : Pompe = ATP et Canal = pas ATP ○ Il y a alors sortie de Na+ et entrée de Ca++ ▪ Normalement cette pompe fonctionne à l'envers c'est-à-dire qu'il y a entrée de Na+ et sortie de Ca++ ○ **Cette accumulation de Ca++ entraîne des cascades protéolytique et une perte axonale** 

III. Physiologie de la conduction nerveuse	Caractéristiques de l'influx nerveux
Fibre nerveuse myélinisée	• Dans une **fibre nerveuse myélinisée** = Conduction **saltatoire** ○ Les canaux sodiques rapides à l'origine du potentiel d'action se trouve dans le Nœud de Ranvier ○ Donc la conduction nerveuse se fait d'un **Nœud de Ranvier à Nœud de Ranvier** = Conduction saltatoire • La **propagation du PA :** ○ **Un seul sens = Sens orthodromique** ○ Depuis le corps cellulaire jusqu'à la fin de l'axone 
Fibre nerveuse amyélinique	• Les canaux sodiques et potassiques sont situés tout au long de l'axone ○ Ils sont également répartis le long de la fibre nerveuse • Il n'y a pas de phénomène de dépolarisation post-potentiel et les courant « bb » • L'émission d'un potentiel d'axone est plus lente que pour la fibre myélinisée • **Pas de conduction saltatoire** : ○ On parle de conduction de proche en proche **= Conduction électrotonique**  
Relation diamètre et vitesse	• La vitesse de conduction est plus rapide dans une fibre myélinisée que dans une fibre amyélinique • **Le diamètre d'une fibre myélinisée est plus important que celui d'une fibre amyélinique** • Le rapport de vitesse conduction entre une fibre myéline et amyélinique est de 1 à 100 • **Plus une fibre à un diamètre important, plus les gaines de myéline seront importantes plus la conduction nerveuse sera rapide**  Relation diamètre / vitesse : ⇔ fibres myélinisées : d.= 15–20 µm / v.= 80–100 m/s ⇔ fibres amyéliniques : d.≠ 1 µm / v. ≠ 1 m/s
Relation entre le diamètre-vitesse et la fonction	• **Fibre a gros diamètre** : Sensibilité profonde et équilibre • **Fibre à petit diamètre** : Sensibilité aux chaud et froid • Ces vitesses de conduction sont sous l'influence de différents facteurs : ○ Température ○ Activité • Environnement : pH, concentration en ions …
Étude électrophysiologique des conductions nerveuses	• On peut stimuler les fibres nerveuses aux moyens d'électrodes pour générer un influx nerveux et enregistrer les réponses à cette stimulation électrique • Ceci nous permet de mettre en évidence des altérations pathologiques 

IV. Base ionique des potentiels d'action et de repos	**Les canaux sodiques potentiel dépendant**	
Réception, intégration et conduction de l'influx nerveux	• **Le corps cellulaire du neurone :** ○ Est composé des **dendrites** ○ **Reçoit** et **intègre** le message nerveux des autres neurones • **L'Axone ou fibre nerveuse du neurone :** ○ = Siège de la conduction nerveuse ○ Régulée par des paramètres d'excitabilités **sous la dépendance canaux sodiques et potassiques** ○ **Transmet** les messages entre les différents neurones	
Les canaux sodiques	• **Canaux sodiques = Canaux Nav = Sodium voltage dépendant**	
	Caractéristiques	• Sont caractérisés par : ○ <u>Leurs **gènes** :</u> ▪ Au moins 9 types de canaux Nav1 ▪ Nav1.1, Nav1.2… jusqu'à Nav1.9 ○ <u>**Leurs pharmaco-sensibilités :**</u> Bloquant des **canaux sodiques** ▪ **TETRODOTOXINE, TTX** - Saxitoxine = STX - μ-conotoxine = μ-CTX - Anesthésiques locaux ○ <u>Leurs **cinétiques** :</u> ▪ Canaux sodiques **lents** ▪ Canaux sodiques **rapides**
	Localisation	• La localisation des canaux est **différente** en fonction : ○ Des nerfs sensitifs ○ Des nerfs moteurs ○ Du SNC ○ Du système périphérique • **Attention :** Il faut distinguer les canaux Nav, des canaux sodiques non-voltages dépendants (= Les canaux sodiques des cellules épithéliales) **<u>NERF</u> :** **- TTX-sensible / TTX-résistant** **<u>NERF</u> :** **- Canaux rapides / Canaux lents** **(localisations différentes)**

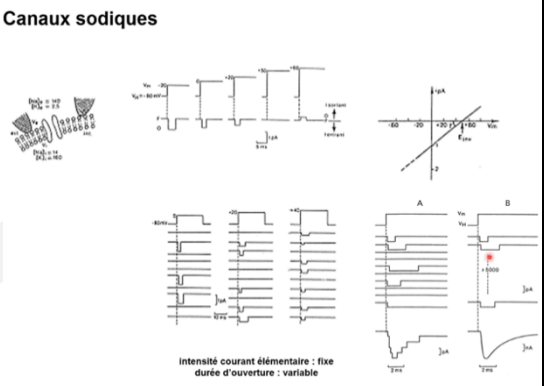
IV. Base ionique des potentiels d'action et de repos	**Les canaux sodiques potentiel dépendant : Trois configurations**

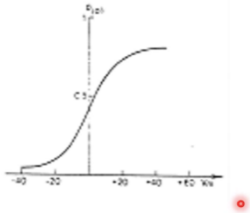


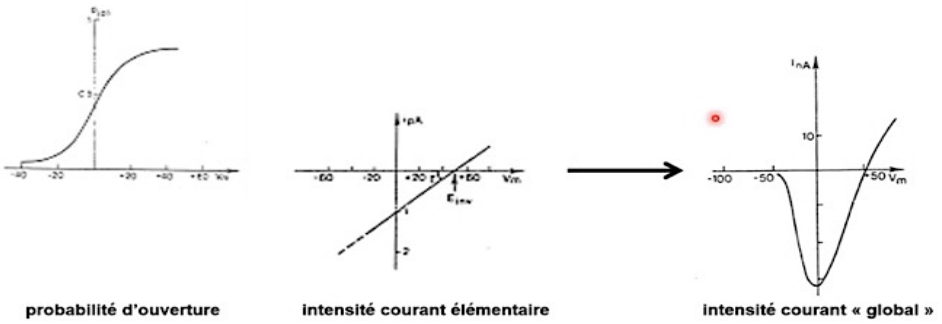
Configuration fermée	• En configuration fermée : **La membrane est polarisée** • Quand ils sont fermés, ils sont potentiels ouvrables par une dépolarisation membranaire
Configuration ouverte	• En configuration ouverte, le Na+ passe à travers le canal • En configuration ouverte : **La membrane est dépolarisée** par l'entrée de Na+
Configuration inactivée	• En configuration inactivée quel que soit les autres potentiels de là membranes, le canal ne peut pas s'ouvrir et le Na+ ne passe pas ○ C'est ce que l'on appelle la période réfractaire • Finalement 3 étapes se font de manière successive : • **Inactivée —> Fermée —> Ouvert**

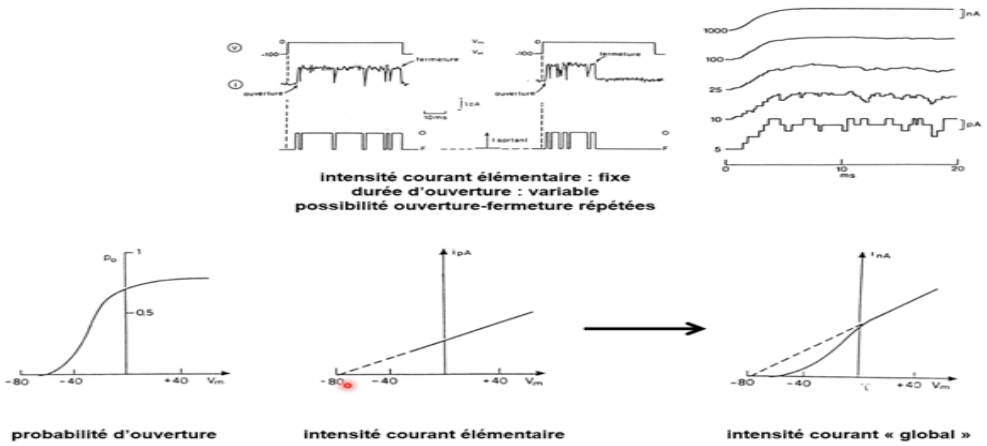
IV. Base ionique des potentiels d'action et de repos	**Les canaux sodiques potentiel dépendant : Études in vitro**

Technique de patch-clamp	• Les canaux sodiques peuvent être étudiés in vitro par **des techniques de patch-clamp**
	• Les buts sont de :
	  ○ **Déterminer les concentrations de sodium** de part et d'autre de la membrane
	  ○ **Appliquer des potentiels** d'une valeur donnée sur un **fragment membranaire**
	  ▪ Établir la correspondance entre le potentiel membranaire et l'intensité de courant qui passe à travers le canal quand il est ouvert

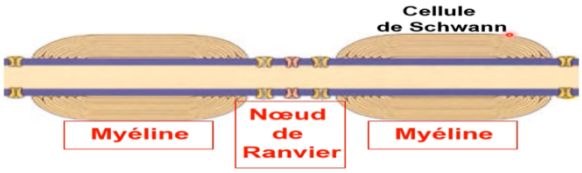
Caractéristiques du potentiel d'action	• Pour un saut de potentiel membranaire donnée :
	  ○ **L'intensité** du courant élémentaire est **fixe**
	  ○ **La durée** d'ouverture du canal sera **variable**
	• À partir d'un certain nombre de canaux unitaire, on peut calculer l'intensité moyenne résultant de l'ouverture de ces différents canaux
	 
	Canaux sodiques
	intensité courant élémentaire : fixe
	durée d'ouverture : variable

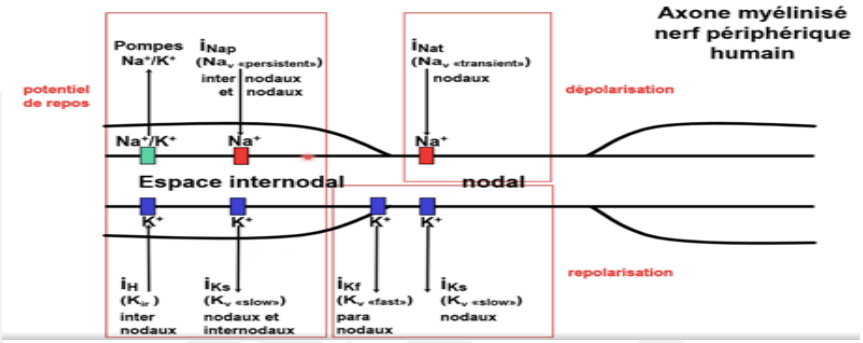
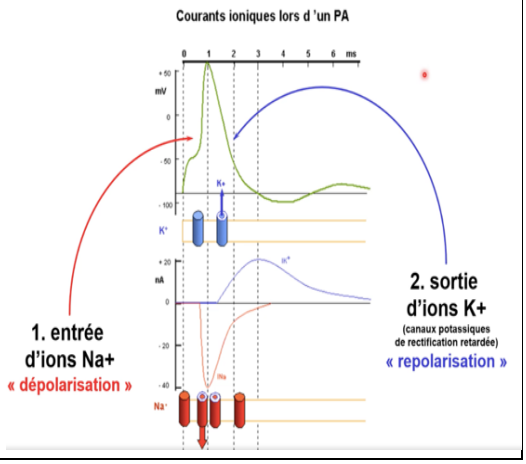
Interpretations	• La probabilité d'ouverture : **Variable**
	  ○ En fonction du potentiel de membrane certains canaux vont s'ouvrir
	  ○ **Plus le potentiel de membrane augmente (Dépolarisation membranaire) plus la probabilité d'ouverture augmente**
	• A partir d'un certain niveau de potentiel membranaire, il n'y a plus de sodium entrant
	  ○ **Quand le potentiel de membrane = Potentiel d'équilibre de l'ion, il n'y a plus aucun passage**
	  ○ Bien que la probabilité d'ouverture soit importante
	  ▪ Phénomène paradoxal
	 
	probabilité d'ouverture : variable

Bilan	• **Potentiel de membrane > potentiel d'équilibre = Flux sortant**
	• **Potentiel de membrane < potentiel d'équilibre = Flux entrant**
	• **Potentiel de membrane = potentiel d'équilibre = Pas de flux**
	  ○ **Potentiel d'équilibre des Na+ = -50mv**
	  ○ **Potentiel d'équilibre des K+ = -80mv**
	• Finalement la résultante des deux courbes : Probabilité d'ouverture et d'intensité du courant élémentaire donne la courbe de l'intensité du courant global générée
	 
	probabilité d'ouverture **intensité courant élémentaire** **intensité courant « global »**

IV. Base ionique des potentiels d'action et de repos	**Les canaux potassiques potentiel dépendant : Généralités**
Caractéristiques	• **Canaux potassiques = canaux Kv = potassique voltage dépendant** • Les canaux potassiques sont caractérisés par : ○ Leurs **gènes** : ▪ Au moins 5 types de canaux Kv1 + Kv2, Kv3. ○ Leurs **pharmaco-sensibilités** : ▪ **TETRAETHYLAMMONIUM = TEA** ▪ **AminoPyridines 4AP, 3,4DAP** (Dendrotoxine = DTX) ○ Leurs **cinétiques** : ▪ Canaux potassiques **lents** ▪ Canaux potassiques **rapides**
Autres types de canaux potassiques	• Attention il faut distinguer les canaux potassiques dépendant Kv des : ○ **Canaux de rectification entrante** : ▪ Inward Rectifier, Kir ○ **Canaux potassiques dépendants du voltage de Ca2+ :** ▪ Big K, Small K ○ **Canaux potassiques non dépendant du voltage :** ▪ Ouverture par un ligand, ATP, activée par une protéine G, acétylcholine, opiacée…
Études in vitro	• Les canaux potassiques peuvent être étudiés in vitro par **des techniques de patch-clamp** • Pour un saut de potentiel membranaire donnée : ○ **L'intensité** du courant élémentaire est **fixe** ○ **La durée** d'ouverture du canal sera **variable** ○ Le canal peut s'ouvrir et se fermer **de manière répétée tant que le niveau de potentiel membranaire est appliqué** ▪ Différence majeure avec les canaux sodiques • La probabilité d'ouverture : **Variable** ○ En fonction du potentiel de membrane certains canaux vont s'ouvrir ○ **Plus le potentiel de membrane augmente (Dépolarisation membranaire) plus la probabilité d'ouverture augmente** • Pour des valeurs supérieures à -80mv (Potentiel d'équilibre du K+) = **Courant sortant** de potassium • Pour des valeurs inferieur à -80mv (potentiel très négatif) = **Courant entrant** de potassium • La résultante des deux courbes : Probabilité d'ouverture et d'intensité du courant élémentaire donne la courbe de l'intensité du courant global générée **Canaux potassiques** 

IV. Base ionique des potentiels d'action et de repos	**Excitabilité axonale 1/2**

La myéline	• **L'excitabilité axonale est conditionnée par la localisation des canaux ioniques**
	  ○ **Sodiques et potassiques**
	• Dans une fibre nerveuse myélinisée il faut distinguer :
	  ○ Les segments ou il y a de la myéline = **Segment inter-nodaux**
	  ○ Les segments ou il n'y a pas de myéline = **nœud de Ranvier** = **Espace nodal**
	• **La gaine de myéline se développe au dépend des cellules de Shawnn**
	  ○ Pour le **système nerveux périphérique**
	• **La gaine de myéline se développe au dépend des cellules oligodendrocytes**
	  ○ **Pour le SNC**
	  ○ La myéline correspond à l'enroulement de lamelle cytoplasmique autour de l'axone
	 

IV. Base ionique des potentiels d'action et de repos	**Excitabilité axonale 2/2**
Les canaux	• **Les canaux potassiques** : Il en existe des nodales et inter-nodales : ○ Nodales : Iks (Kv slow) ○ Para-nodale : Ikf (Kv fast) ○ Inter-nodale : iH ou Kir ○ Nodale et inter-nodale : Iks (Kv slow) • **Les canaux sodiques** : Il en existe des nodales et inter-nodales : ○ Nodale : INat (Nav transient) ○ Inter-nodale = INap (Nav persistent) • **Les pompes Na+ / K+ Atpase** : Espace inter-nodal 
Les différents types de potentiels	• Le potentiel de repos : ○ Toujours de **valeur négative** • Cette valeur varie dans le temps et dans l'espace sous l'influence de 4 types de structure : 3 canaux ioniques et 1 pompe : ○ Les canaux **Nav « lent »** (INav) et **les canaux Kir** ▪ Ils sont une action **dépolarisation** ▪ Le potentiel devient positif : - Entrée de Na+ - **Entrée de K+** ○ Au contraire**, les canaux Kv « lent », IKs** : ▪ Action **hyperpolarisante** ▪ **Sortie de K+** ○ La pompe **Na+/K+ Atpase** = Action **hyperpolarisante** : ▪ Elle est dépendante de l'ATP ▪ **Sortie de 3 Na+** ▪ **Entrée de 2 K+** - **La perte d'ion positive > Entrée des ions positives**
Le courant ionique lors d'un PA	• L'influx nerveux se caractérise par la présence de deux phénomènes successifs : ○ **Dépolarisation** ▪ Entrée d'ion Na+ : Par les canaux **Nav rapide** ▪ Entrée **rapide**, **massive** et **transitoire** ▪ Courant **INat** ▪ Cela permet de passer d'un potentiel négatif à un potentiel positif = **Potentiel d'action** ○ **Hyperpolarisation ou repolarisation** ▪ Sortie d'ions K+ ▪ Sortie par **les canaux potassiques de rectification retardé**